

中期研究报告与开题论证书差异说明

需要更新的内容

报告中的旧表述	应改为（依据开题论证书）
“20 课时”	“21 课时（2+3+4+4+4+4）”
“32 学时（16 周，每周 2 学时）”	“三阶 66 学时（基础启蒙 20+ 技术实践 30+ 综合创新 16）”
“七模块”/“七个模块”	“六模块”
“模块七：毕业项目”	“模块六：综合 STEAM 项目设计与成果展示”（毕业项目归入模块六）
“模块一：走进三维世界”	“模块一：3D 打印新视界与 STEAM 启蒙”
“模块二：二维是基础”	“模块二：手动建模基础与实践（以 FreeCAD 为例）”
“模块三：从平面到立体”	“模块三：编程建模入门与逻辑构建”
“模块四：让模型更精致”	“模块四：结构设计与原生装配”
“模块五：组合的力量”	“模块五：桥梁跨学科项目、有限元与打印验证”
“模块六：从虚拟到现实”	“模块六：综合 STEAM 项目设计与成果展示”
“A2plus 装配”	“FreeCAD 原生 Assembly 工作台、装配与运动验证”

送审前必须完成

- 1. 打开 docx 文件，全文搜索替换上述旧表述
- 2. 确认课题名称为”STEAM 理念下基于编程建模的高中 3D 打印校本课程的开发与研究”
- 3. 确认软件统一为 FreeCAD（不用 3DOne）
- 4. 确认当前课堂主序列为 21 课时（不是早期 20 课时或 18 课时版本）
- 5. 确认模块为六模块（不是七模块）